入门

BlueXP disaster recovery

NetApp
October 18, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/bluexp-disaster-recovery/get-started/dr-intro.html on October 18, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

入门 1
- 了解适用于VMware的BlueXP灾难恢复预览版 1
- BlueXP灾难恢复前提条件 4
- BlueXP灾难恢复快速入门 4
- 访问BlueXP灾难恢复 5
- 设置BlueXP灾难恢复 6
- BlueXP灾难恢复的常见问题 7

入门

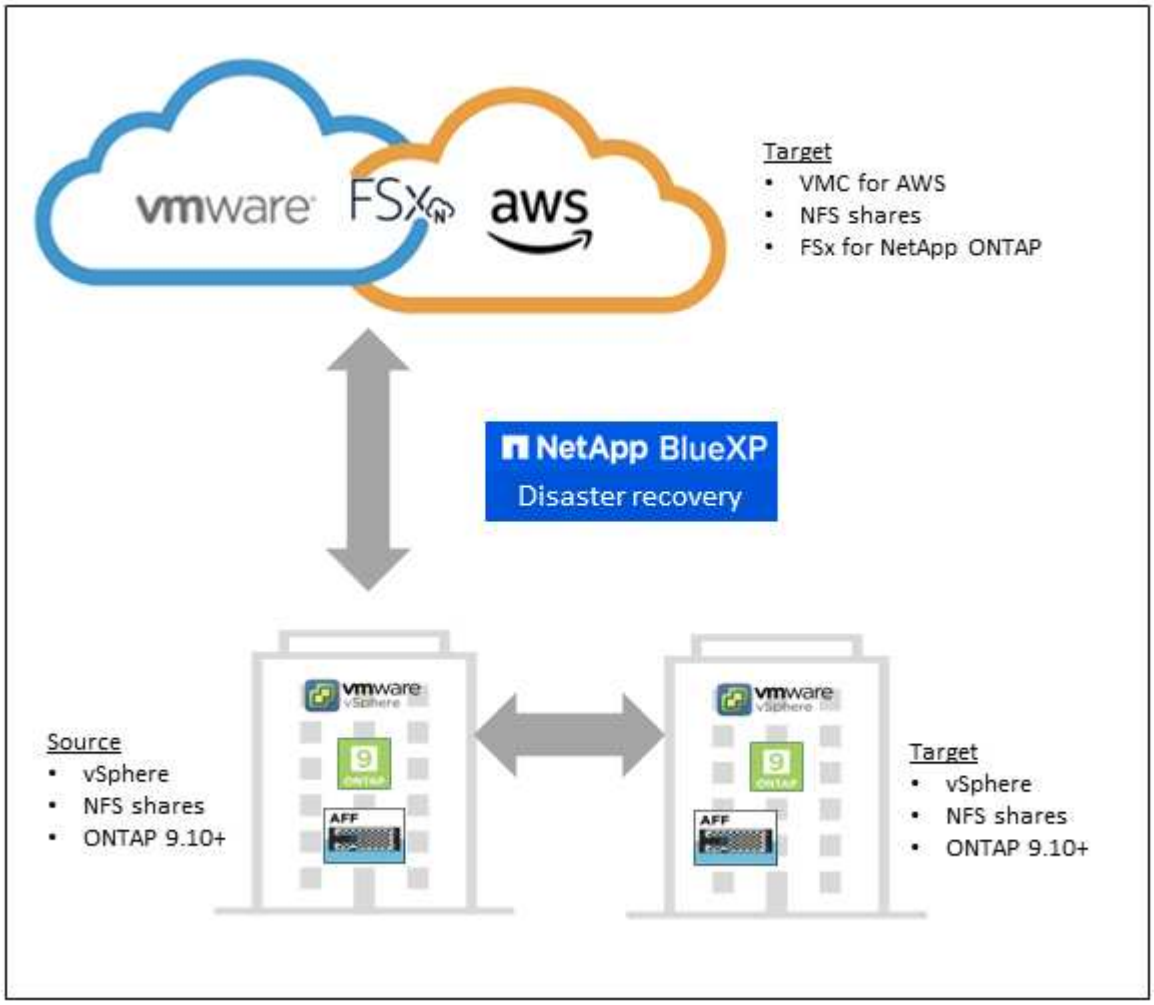
了解适用于VMware的BlueXP灾难恢复预览版

云灾难恢复是一种经济高效的弹性方法、可保护工作负载免受站点中断和数据损坏事件的影响。借助适用于VMware的BlueXP灾难恢复预览版、您可以将运行ONTAP存储的内部VMware工作负载复制到使用NetApp云存储的公共云中的VMware软件定义的数据中心、或者复制到使用ONTAP存储作为灾难恢复站点的其他内部VMware环境。

BlueXP灾难恢复预览是一种基于云的灾难恢复服务、可自动执行灾难恢复工作流。最初、借助BlueXP灾难恢复预览版、您可以保护运行NetApp存储且基于NFS的内部VMware工作负载、使其符合以下条件之一：

- AWS上的VMware Cloud (VMC)与Amazon FSx for NetApp ONTAP或
- 采用ONTAP存储的另一个基于NFS的内部VMware环境

BlueXP灾难恢复预览使用ONTAP SnapMirror技术作为到灾难恢复站点的复制传输。这样可以在主站点和二级站点上实现行业最佳的存储效率(数据压缩和重复数据删除)。



使用适用于**VMware**预览版的**BlueXP**灾难恢复的优势

BlueXP灾难恢复预览具有以下优势：

- 通过多个时间点恢复操作简化了vCenter发现和恢复应用程序的用户体验
- 降低运营成本、并能够以最少的资源创建和调整灾难恢复计划、从而降低总拥有成本
- 通过虚拟故障转移测试确保持续灾难恢复就绪、不会中断运行
- 通过IT环境中的动态变化以及在灾难恢复计划中解决该问题的能力、更快地实现价值

适用于**VMware**的**BlueXP**灾难恢复预览版可执行的操作

BlueXP灾难恢复预览版可让您充分利用多种NetApp技术来实现以下目标：

- 使用SnapMirror复制将内部生产站点上的VMware应用程序复制到云中或内部的灾难恢复远程站点。
- 将VMware工作负载从原始站点迁移到其他站点。
- 发生灾难时、可按需将主站点故障转移到灾难恢复站点、灾难恢复站点可以是基于AWS的VMware Cloud和FSx for NetApp ONTAP、也可以是采用ONTAP的内部VMware环境。
- 解决灾难后、根据需要从灾难恢复站点故障恢复到主站点。

> vSphere服务器的配置在vSphere Server的BlueXP灾难恢复之外完成。

成本

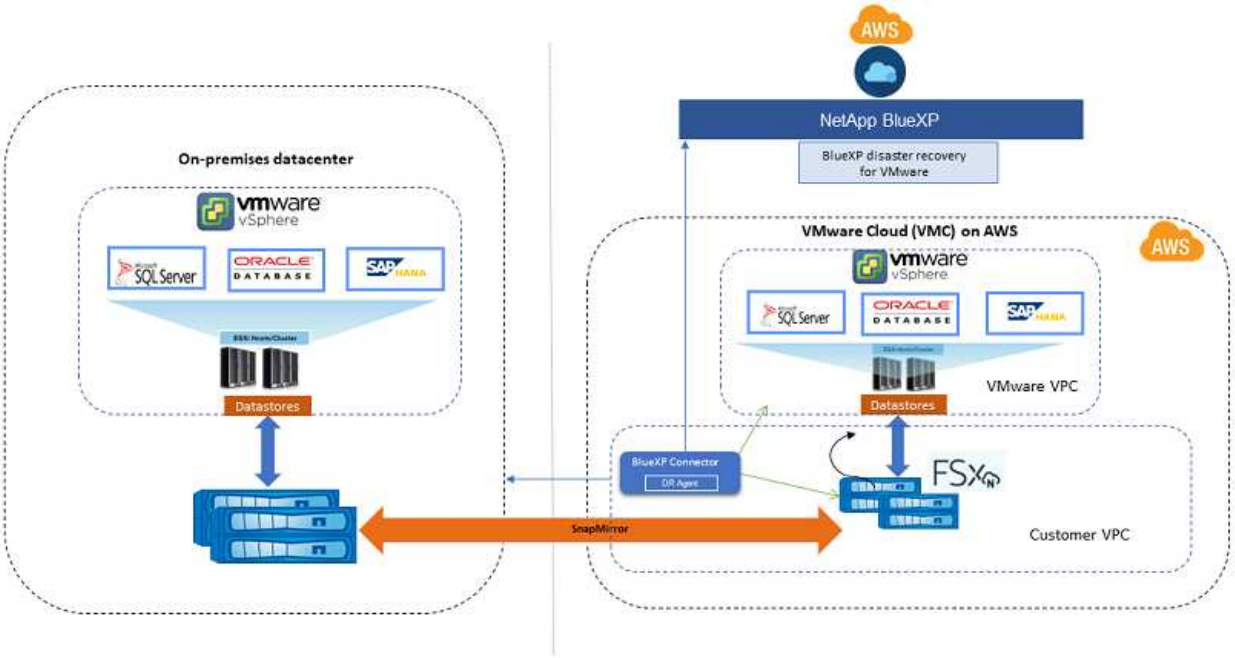
NetApp不会因使用BlueXP灾难恢复预览版而向您收费。

BlueXP灾难恢复服务在全面上市后应提供按需购买定价或基于订阅的年度计划。

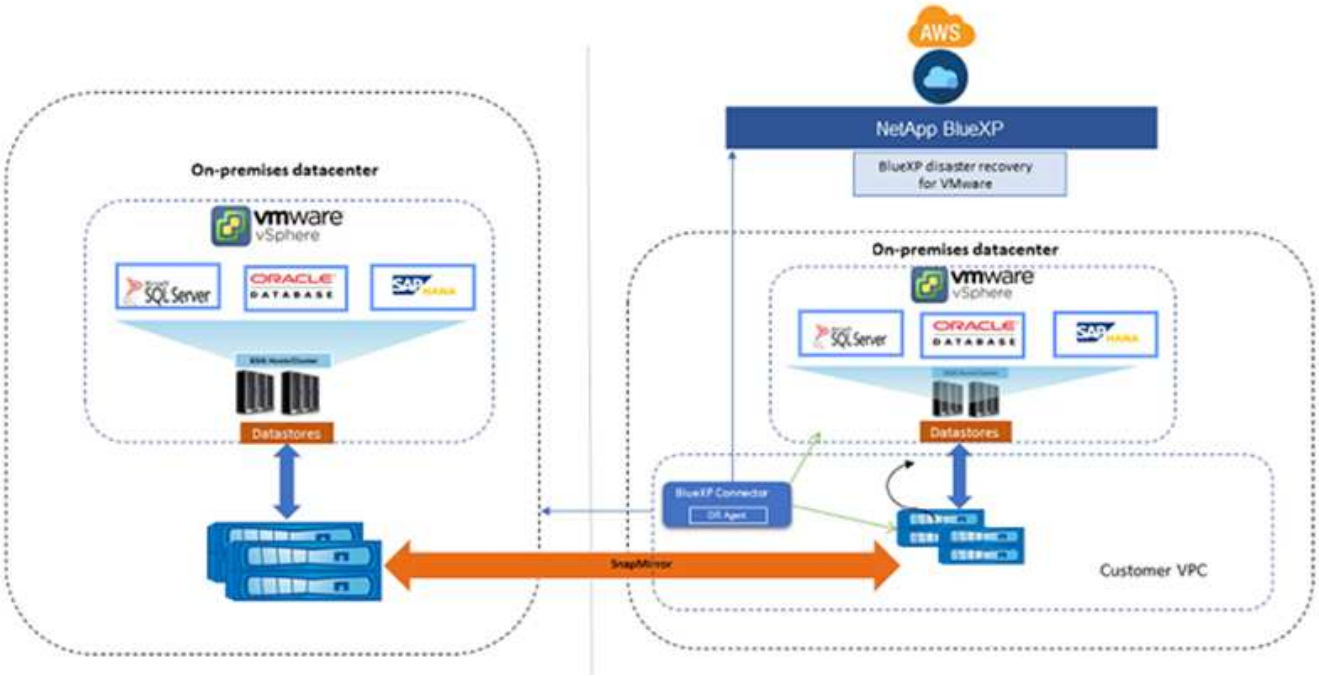
BlueXP灾难恢复预览的工作原理

BlueXP灾难恢复预览版可以恢复从内部站点复制到Amazon FSx for ONTAP或其他内部站点的工作负载。此服务可通过虚拟机注册到虚拟机云(Virtual Machine Cloud、VMC)以及直接在VMware网络虚拟化和安全平台NSX-T上的网络映射、自动执行从SnapMirror级别的恢复所有虚拟机云环境均包含此功能。

BlueXP灾难恢复预览使用ONTAP SnapMirror技术、该技术可提供高效复制、并保持ONTAP永久增量Snapshot效率。SnapMirror复制可确保应用程序一致的Snapshot副本始终保持同步、并且数据在故障转移后立即可用。



下图显示了从内部到内部的灾难恢复计划的架构。



发生灾难时、此服务可通过中断SnapMirror关系并使目标站点处于活动状态来帮助您恢复其他内部VMware环境或VMC中的虚拟机。

- 该服务还允许您将虚拟机故障恢复到原始源位置。
- 您可以在不中断原始虚拟机的情况下测试灾难恢复故障转移过程。此测试通过创建卷的FlexClone将虚拟机恢复到隔离的网络。

- 对于故障转移或测试故障转移过程、您可以选择要从中恢复虚拟机的最新(默认)或选定Snapshot。

BlueXP灾难恢复前提条件

首先验证您的操作环境、登录、网络访问和Web浏览器是否就绪。

要使用BlueXP灾难恢复、应确保您的环境满足以下要求：

- 使用NetApp存储的内部VMware工作环境
- 在AWS上：
  - Amazon FSx for NetApp ONTAP文件系统。请参阅上的Amazon FSx for ONTAP文档 "如何开始"。
  - 一个VMware帐户、在AWS上拥有软件定义的数据中心(SDDC)、也称为虚拟机云。在VMware Cloud Console中、使用管理员和NSX云管理员这两个服务角色、这两个角色都位于AWS上的VMware Cloud上。此外、还可以将组织所有者用于组织角色。请参见 "Virtual Machines Cloud文档"。
  - 将SDDC与Amazon FSx for NetApp ONTAP链接起来。请参见 "VMware Cloud on AWS与Amazon FSx for NetApp ONTAP集成"。
- 在BlueXP中：
  - 需要在NetApp BlueXP中设置BlueXP连接器。使用BlueXP AWS Connector、它可以访问内部vCenter和云。BlueXP Connector需要源vCenter Server和目标vCenter Server的凭据。请参见 "BlueXP快速入门" 和 "BlueXP网络信息"。
  - 使用BlueXP内部部署连接器或BlueXP AWS连接器、它们可以访问源内部部署vCenter和目标内部部署vCenter。
  - 已将Amazon FSx for ONTAP和AWS凭据添加到BlueXP工作环境中

BlueXP灾难恢复快速入门

下面概述了开始使用BlueXP灾难恢复所需的步骤。每个步骤中的链接将转到一个页面，其中提供了更多详细信息。

1 查看前提条件

"确保您的环境满足这些要求"。

2 设置灾难恢复服务

"完成设置服务的步骤"。

3 下一步是什么?

设置服务后、接下来可以执行以下操作。

- "添加vCenter站点"。
- "创建灾难恢复计划"。

- "将应用程序复制到其他站点"。
- "将应用程序故障转移到远程站点"。
- "将应用程序故障恢复到原始源站点"。
- "管理站点、计划、数据存储库和虚拟机信息"。
- "监控灾难恢复操作"。

访问BlueXP灾难恢复

您可以使用NetApp BlueXP登录到BlueXP灾难恢复服务。

要登录到BlueXP、您可以使用NetApp 支持站点 凭据、也可以使用电子邮件和密码注册NetApp云登录。 "了解有关登录的更多信息"。

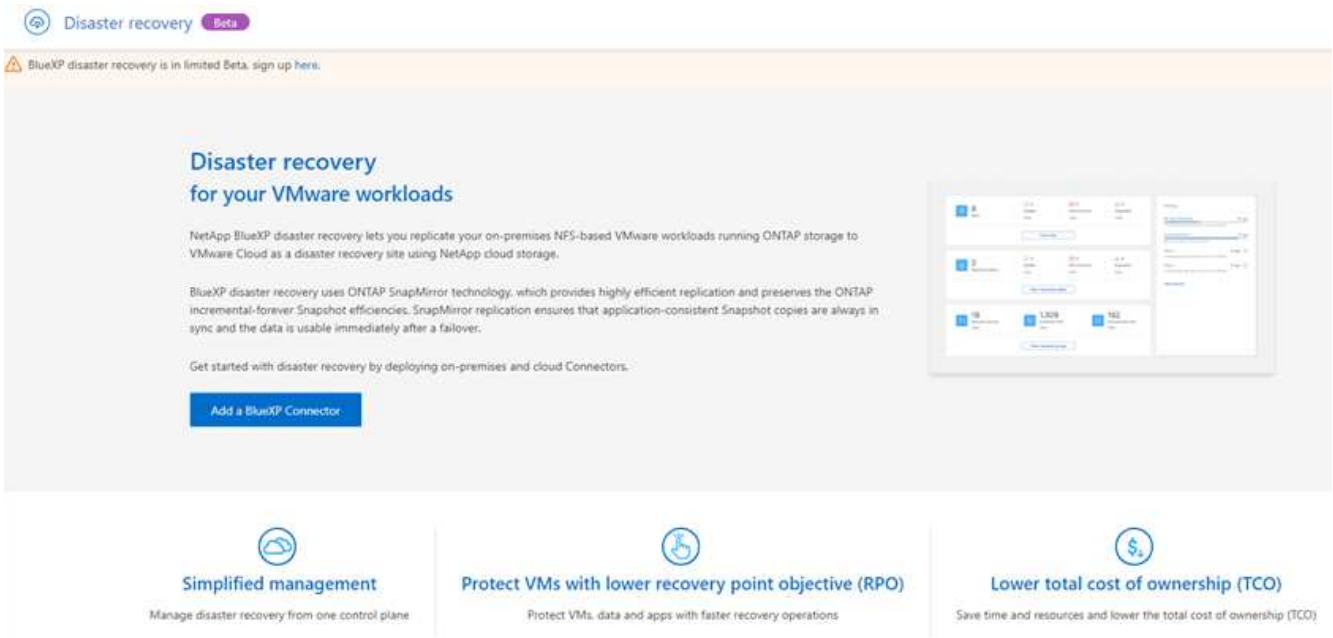
步骤

1. 打开Web浏览器并转到 "BlueXP控制台"。

   此时将显示NetApp BlueXP登录页面。

2. 登录到BlueXP。
3. 从BlueXP左侧导航栏中、选择*保护*>*灾难恢复*。

   如果这是您首次登录此服务、则会显示登录页面。



   否则、将显示BlueXP灾难恢复信息板。

   - 如果您没有BlueXP连接器或它不是此预览版的连接器、您可能需要联系NetApp支持部门或按照消息注册此预览版。
   - 如果您是BlueXP的新用户且尚未使用任何Connector、则在选择"灾难恢复"时、将显示一条有关注册的消息。请继续并提交表单。NetApp将就您的预览申请与您联系。

- 如果您是具有现有Connector的BlueXP用户、则在选择"灾难恢复"时、将显示一条有关注册的消息。
- 如果您已参与预览、则在选择"灾难恢复"后、您可以继续使用此服务。

设置BlueXP灾难恢复

要使用BlueXP灾难恢复、请执行几个步骤在AWS和BlueXP中进行设置。

请查看 "前提条件" 以确保您的环境已准备就绪。

在AWS中设置

在AWS中、您需要执行以下步骤：

- 在AWS上部署和配置VMware Cloud。
- 创建Amazon FSx for ONTAP文件系统。配置和配置FSx for ONTAP。
- 使用VMware帐户并配置软件定义的数据中心(Software-定义 的数据中心、SDDC)。确保SDDC已与FSx for ONTAP建立连接。

部署VMware Cloud

"基于 AWS 的 VMware Cloud" 为AWS生态系统中基于VMware的工作负载提供云原生体验。每个VMware软件定义的数据中心(SDDC)都在Amazon虚拟私有云(VPC)中运行、并提供完整的VMware堆栈(包括vCenter Server)、NSX-T软件定义的网络、vSAN软件定义的存储以及一个或多个ESXi主机、用于为工作负载提供计算和存储资源。

要在AWS上配置VMC环境、请按照此处的步骤进行操作 "链接。"。指示灯集群还可用于灾难恢复。

配置Amazon FSx for NetApp ONTAP

适用于NetApp ONTAP 的Amazon FSX是一种完全托管的服务、可提供基于常见NetApp ONTAP 文件系统构建的高度可靠、可扩展、高性能和功能丰富的文件存储。请按照此处的步骤进行操作 "链接。" 配置FSx for NetApp ONTAP。

在BlueXP中设置

下一步是在BlueXP中设置灾难恢复。

- 在BlueXP中创建连接器。
- 部署和配置SnapMirror for Amazon FSx for NetApp ONTAP。
- 将内部ONTAP存储工作环境添加到BlueXP。这是源ONTAP集群。
- 添加BlueXP帐户、将FSxN添加到工作环境、并添加FSx for ONTAP的AWS凭据。

在BlueXP中创建连接器

您需要注册预览版或联系NetApp销售代表试用此服务。然后、当您使用BlueXP Connector时、它将包括适用于灾难恢复服务的功能。

要在使用此服务之前在BlueXP中创建Connector、请参阅所述的BlueXP文档 "如何创建连接器"。

使用BlueXP内部部署连接器或BlueXP AWS连接器、它们可以访问源内部部署vCenter和目标内部部署vCenter。

为Amazon FSx for NetApp ONTAP配置SnapMirror

下一步是在BlueXP中设置灾难恢复。

1. 在BlueXP中、添加帐户。请参见 "有关如何添加帐户的BlueXP文档"。
2. 将Amazon FSx for NetApp ONTAP添加到工作环境中。确保与ONTAP集群的SnapMirror关系已建立、并且其目标为FSx for NetApp ONTAP。请参见 "如何设置FSx for ONTAP工作环境"。
3. 在BlueXP中、将SnapMirror部署到FSx for NetApp ONTAP。
4. 在BlueXP中、发现AWS实例上配置的FSx for NetApp ONTAP、并以适当的频率和NetApp Snapshot副本保留将指定的数据存储库卷从内部环境复制到FSx for NetApp ONTAP。

BlueXP灾难恢复的常见问题

如果您只是想快速了解问题解答，此常见问题解答会很有帮助。

BlueXP灾难恢复**URL**是什么？
对于URL、在浏览器中输入： "https://console.bluexp.netapp.com/" 以访问BlueXP控制台。

使用**BlueXP**灾难恢复需要许可证吗？
不需要NetApp许可证文件(NLF)。

如何访问**BlueXP**灾难恢复？
BlueXP灾难恢复不需要任何支持。灾难恢复选项将自动显示在BlueXP左侧导航栏中。

版权信息

版权所有 © 2023 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。